

◆解答◆

- ① (1) ① ウ ② オ (2) ア, オ
 (3) ① カ ② 水
- ② (1) 10.0(g)
 (2) ① ウ ② 45(g) ③ 22.3(g)
- ③ (1) ウ (2) あ:ア い:エ (3) ウ
- ④ (1) A ア D エ E イ
 (2) E, F (3) A, B, C

◆解説◆

- ① (1)② 鼻をさすようなにおいがある気体は塩化水素とアンモニアです。塩化水素は空気よりも重い気体、アンモニアは空気よりも軽い気体です。
- (2) 塩化水素とアンモニアは水に非常によくとける気体なので水上置換法すいじょうちかんぽうで集めることができません。
- ② (1) 20℃の水100gにとけるホウ酸は4.9g、60℃の水100gにとけるホウ酸は14.9gなので、さらにとかすことができるホウ酸は、 $14.9 - 4.9 = 10.0$ (g)になります。
- (2)① アはミョウバン、イは食塩の結晶けっしょうです。
- ②③ 15%のホウ酸水300gにとけているホウ酸は、 $300 \times 0.15 = 45$ (g)になるので、この水溶液すいようえきにふくまれている水は、 $300 - 45 = 255$ (g)になります。40℃の水255gにとけるホウ酸は、 $8.9 \times \frac{255}{100} = 22.695$ (g)なので、できる結晶は、 $45 - 22.695 = 22.305$ (g)になります。
- ③ (1) 逆流を防ぐため、液体が通るガラス管を長くし、気体を通るガラス管を短くします。
- ④ (1) 表より、塩酸を加えていったとき、固体が2.4gになってからは一定量のまま増えないので、水酸化ナトリウム水溶液40cm³と塩酸40cm³が完全中和して食塩2.4gができることがわかります。よって、加えた塩酸が40cm³より少ないAではアルカリ性になるのでB T B液は青色、塩酸が40cm³のDでは中性になるのでB T B液は緑色、塩酸が40cm³より多いEでは酸性になるのでB T B液は黄色になります。
- (2) E, Fに鉄を加えると、余っている塩酸と鉄が反応して水素が発生します。